绝密★启用前

考生姓名	
考生编号	

2019 年全国硕士研究生招生考试

数学（三）解析

（科目代码：303）

考生注意事项

1. 考生必须严格遵守各项考场规则.

（1）**考生在考试开考 15 分钟后不得入场.**

（2）交卷出场时间不得早于考试结束前 30 分钟.

（3）交卷结束后，不得再进考场续考，也不得在考场附近逗留或交谈.

2. 答题前，应按准考证上的有关内容填写答题卡上的“考生姓名”“报考单位”“考生编号”等信息.

3. 答案必须按要求填涂或写在指定的答题卡上.

（1）填涂部分应该按照答题卡上的要求用 2B 铅笔完成. 如要改动，必须用橡皮擦干净.

（2）书写部分必须用（蓝）黑色字迹钢笔、圆珠笔或签字笔在答题卡上作答. 字迹要清楚.

4. 考试结束后，将答题卡装入原试卷袋中，试卷交给监考人员.

题型	选择题	填空题	解答题
分值	32 分	24 分	94 分
自测分			


考研数学三
历年真题
配套讲解


2019 年全国硕士研究生招生考试数学（三）解析

一、选择题（本题共 8 小题，每小题 4 分，共 32 分. 在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请把所选项前的字母填在题后的括号内.）

(1) 当 $x\to 0$ 时，若 $x-\tan x$ 与 x^k 是同阶无穷小，则 $k=$（　）.

（A） 1　　（B） 2　　（C） 3　　（D） 4

【答案】(C)

【解析】

当 $x\to 0$ 时 $\tan x=x+\frac{1}{3}x^3+o\left(x^3\right)$，所以 $x-\tan x=-\frac{1}{3}x^3+o\left(x^3\right)$，从而 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{x-\tan x}{x^3}=-\frac{1}{3}\neq 0$，

故 $x-\tan x$ 与 x^3 是同阶无穷小，所以 $k=3$，故答案选（C）.

(2) 已知方程 $x^5-5x+k=0$ 有三个不同的实根，则 k 的取值范围是（　）.

（A） $(-\infty,-4)$　　（B） $(4,+\infty)$　　（C） $[-4,4]$　　（D） $(-4,4)$

【答案】(D)

【解析】

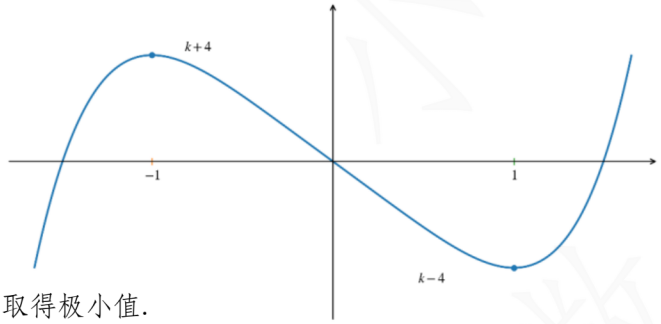
设 $f(x)=x^5-5x+k$，则 $f'(x)=5x^4-5=5\left(x^2+1\right)(x+1)(x-1)$.

令 $f'(x)=0$，得 $x=-1,\ \ x=1$.

当 $x<-1$ 时，$f'(x)>0$；

当 $-1<x<1$ 时，$f'(x)<0$；

当 $x>1$ 时 $f'(x)>0$，



所以 $f(x)$ 在 $x=-1$ 处取得极大值，在 $x=1$ 处取得极小值.

又 $f(-1)=k+4$，$f(1)=k-4$.

要使方程 $x^5-5x+k=0$ 有三个不同的实根，必须有 $f(-1)>0$，$f(1)<0$.

即 $k+4>0$，$k-4<0$，所以 $-4<k<4$，故答案选（D）.

(3) 已知微分方程 $y''+ay'+by=ce^x$ 的通解为 $y=(C_1+C_2x)e^{-x}+e^x$，则 a,b,c 的值分别为（　）.

（A） 1,0,1　　（B） 1,0,2

（C） 2,1,3　　（D） 2,1,4

【答案】 (D)

【解析】

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

由题给通解 $y=(C_1+C_2x)e^{-x}+e^x$ 可知对应齐次方程的通解为 $y=(C_1+C_2x)e^{-x}$，

所以特征方程 $r^2+ar+b=0$ 有二重根 $r=-1$.

特征方程为 $(r+1)^2=0$，即 $r^2+2r+1=0$，所以 $a=2,\quad b=1$.

又由题给通解可知 $y^*=e^x$ 是方程 $y''+2y'+y=ce^x$ 的一个特解.

当 $y=e^x$ 时，$y'=e^x,\quad y''=e^x$.

代入得 $e^x+2e^x+e^x=ce^x$，即 $4e^x=ce^x$.

所以 $c=4$，因此 $a=2,\quad b=1,\quad c=4$，故答案选（D）.

【小崔点睛】

二阶常系数非齐次线性微分方程 $y''+ay'+by=f(x)$ 的通解由两部分组成：$y=y+y^*$.

其中 y 为对应齐次方程 $y''+ay'+by=0$ 的通解，y^* 为非齐次方程的一个特解.

若齐次方程的特征方程有二重实根 r，则齐次通解为 $y=(C_1+C_2x)e^{rx}$.

因此可由通解中的齐次部分直接确定特征根及 a,b，再将已知特解代入原方程求 c.

(4) 若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}nu_n$ 绝对收敛，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{v_n}{n}$ 条件收敛，则（　）.

（A） $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_nv_n$ 条件收敛　　（B） $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_nv_n$ 绝对收敛

（C） $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_n+v_n)$ 收敛　　（D） $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_n+v_n)$ 发散

【答案】（B）

【解析】

因为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{v_n}{n}$ 条件收敛，所以其一般项趋于 0，即 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{v_n}{n}=0$.

因此数列 $\left\{\frac{v_n}{n}\right\}$ 有界，故存在常数 $M>0$，使得 $\left|\frac{v_n}{n}\right|\le M$，于是 $|u_nv_n|=|nu_n|\left|\frac{v_n}{n}\right|\le M|nu_n|$.

又因为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}nu_n$ 绝对收敛，所以 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|nu_n|$ 收敛.

由正项级数的比较判别法，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}|u_nv_n|$ 收敛，因此 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_nv_n$ 绝对收敛，故答案选（B）.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

【小崔点睛】

若级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛，则其一般项必满足 $\lim_{n\to\infty}a_n=0$，因此数列 a_n 必有界.

本题已知 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{v_n}{n}$ 条件收敛，所以 $\lim_{n\to\infty}\frac{v_n}{n}=0$，从而存在常数 $M>0$，使得 $\left|\frac{v_n}{n}\right|\le M$.

再将 $|u_nv_n|$ 写成 $|u_nv_n|=|nu_n|\left|\frac{v_n}{n}\right|$，即可利用比较判别法.

(5) 设 A 是 4 阶矩阵，A^* 是 A 的伴随矩阵，若线性方程组 $Ax=0$ 的基础解系中只有 2 个向量，则 $r(A^*)=$（　）.

（A） 0　　（B） 1

（C） 2　　（D） 3

【答案】(A)

【解析】

A 为 4 阶矩阵，齐次线性方程组 $Ax=0$ 的基础解系中有 2 个向量，所以 $4-r(A)=2$，故 $r(A)=2$.

因为 $r(A)=2\le 4-2$，所以根据伴随矩阵秩的性质 $r(A^*)=0$，故答案选（A）.

【小崔点睛】

对于 n 元齐次线性方程组 $Ax=0$.

若 $r(A)=r$，则基础解系中所含线性无关解向量的个数为 $n-r(A)$，即基础解系所含向量个数 $=n-r(A)$.

对于 n 阶矩阵 A 的伴随矩阵 A^*，$r(A)=n$ 时，$r(A^*)=n$；$r(A)=n-1$ 时，$r(A^*)=1$；$r(A)\le n-2$ 时，$r(A^*)=0$.

(6) 设 A 是 3 阶实对称矩阵，E 是三阶单位矩阵，若 $A^2+A=2E$，且 $|A|=4$，则二次型 x^TAx 的规范形是（　）.

（A） $y_1^2+y_2^2+y_3^2$　　（B） $y_1^2+y_2^2-y_3^2$

（C） $y_1^2-y_2^2-y_3^2$　　（D） $-y_1^2-y_2^2-y_3^2$

【答案】(C)

【解析】

设 λ 是矩阵 A 的特征值，α 为对应的特征向量.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

则 $A^2+A=2E$ 两边作用于 α，得 $\left(A^2+A-2E\right)\alpha=0$，即 $\left(\lambda^2+\lambda-2\right)\alpha=0$.

因为 $\alpha\neq 0$，所以 $\lambda^2+\lambda-2=0$ 解得 $\lambda=1$ 或 $\lambda=-2$.

又因为 $|A|=4$，故 3 个特征值的乘积等于 4，于是只可能有 $\lambda_1=1,\lambda_2=\lambda_3=-2.$

由于 A 是三阶实对称矩阵，所以二次型 x^TAx 的正、负惯性指数分别为 $p=1,q=2.$

因此根据惯性定理，二次型 x^TAx 的规范形为 $y_1^2-y_2^2-y_3^2$. 答案选（C）.

(7) 设 A,B 为随机事件，则 $P(A)=P(B)$ 的充分必要条件是（　）.

（A） $P(A\cup B)=P(A)+P(B)$　　（B） $P(AB)=P(A)P(B)$

（C） $P(A\overline{B})=P(B\overline{A})$　　（D） $P(AB)=P(\overline{A}\overline{B})$

【答案】（C）

【解析】

对于选项（A），$P\left(A\cup B\right)=P\left(A\right)+P\left(B\right)$，而 $P\left(A\cup B\right)=P\left(A\right)+P\left(B\right)-P\left(AB\right)$，所以 $P\left(AB\right)=0$，

即 A、B 互不相容，不能推出 $P\left(A\right)=P\left(B\right)$.

对于选项（B），$P\left(AB\right)=P\left(A\right)P\left(B\right)$ 表示 A、B 相互独立，也不能推出 $P\left(A\right)=P\left(B\right)$.

对于选项（C），$P\left(A\overline{B}\right)=P\left(A\right)-P\left(AB\right)$ $P\left(B\overline{A}\right)=P\left(B\right)-P\left(AB\right)$.

若 $P\left(A\overline{B}\right)=P\left(B\overline{A}\right)$，则 $P\left(A\right)-P\left(AB\right)=P\left(B\right)-P\left(AB\right)$，所以 $P\left(A\right)=P\left(B\right)$.

反之，若 $P\left(A\right)=P\left(B\right)$，则 $P\left(A\right)-P\left(AB\right)=P\left(B\right)-P\left(AB\right)$，所以 $P\left(A\overline{B}\right)=P\left(B\overline{A}\right)$.

因此（C）为 $P\left(A\right)=P\left(B\right)$ 的充分必要条件，故答案选（C）.

【小崔点睛】

对于事件 A、B，可作互斥分解：$A=AB\cup A\overline{B}$ $B=AB\cup B\overline{A}$，因此 $P\left(A\right)=P\left(AB\right)+P\left(A\overline{B}\right)$ $P\left(B\right)=P\left(AB\right)+P\left(B\overline{A}\right)$，所以 $P\left(A\right)=P\left(B\right)$ 的充分必要条件为 $P\left(A\overline{B}\right)=P\left(B\overline{A}\right)$.

(8) 设随机变量 X 与 Y 相互独立，且均服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$，则 $P\{|X-Y|<1\}$（　）.

（A） 与 μ 无关，而与 σ^2 有关　　（B） 与 μ 有关，而与 σ^2 无关

（C） 与 μ，σ^2 都有关　　（D） 与 μ，σ^2 都无关

【答案】（A）

【解析】

由 X,Y 相互独立，且 $X\sim N\left(\mu,\sigma^2\right)$，$Y\sim N\left(\mu,\sigma^2\right)$，所以 $X-Y\sim N\left(0,2\sigma^2\right)$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

令 $Z=\dfrac{X-Y}{\sqrt{2}\sigma}$，则 $Z\sim N(0,1)$.

因此 $P\{|X-Y|\}<1=P\{-1<X-Y<1\}=P\left\{-\dfrac{1}{\sqrt{2}\sigma}<Z<\dfrac{1}{\sqrt{2}\sigma}\right\}$，

可见该概率与 μ 无关，而与 σ^2 有关，故答案选（A）.

【小崔点睛】

若随机变量 X,Y 相互独立，且 $X\sim N(\mu_1,\sigma_1^2)$，$Y\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$，

则其线性组合仍服从正态分布：$aX+bY\sim N(a\mu_1+b\mu_2,a^2\sigma_1^2+b^2\sigma_2^2)$.

若 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，则标准化后有 $\dfrac{X-\mu}{\sigma}\sim N(0,1)$.

对于标准正态随机变量 Z，由正态分布的对称性，$P\{|Z|<a\}=2\Phi(a)-1$.

二、填空题（本题共 6 小题，每小题 4 分，共 24 分.）

(9) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{1\times2}+\dfrac{1}{2\times3}+\cdots+\dfrac{1}{n\times(n+1)}\right)^n=$_____.

【答案】e^{-1}

【解析】

$$\frac{1}{1\times2}+\frac{1}{2\times3}+\cdots+\frac{1}{n(n+1)}=1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}=1-\frac{1}{n+1},$$

所以原式 $=\lim\limits_{n\to\infty}\left(1-\dfrac{1}{n+1}\right)^n=e^{-1}$.

【小崔点睛】

先利用裂项公式 $\dfrac{1}{k(k+1)}=\dfrac{1}{k}-\dfrac{1}{k+1}$ 把括号内的和化简，再利用重要极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1-\dfrac{1}{n}\right)^n=e^{-1}$.

(10) 曲线 $y=x\sin x+2\cos x\ \left(-\dfrac{\pi}{2}<x<\dfrac{3\pi}{2}\right)$ 的拐点坐标是_____.

【答案】$(\pi,-2)$

【解析】

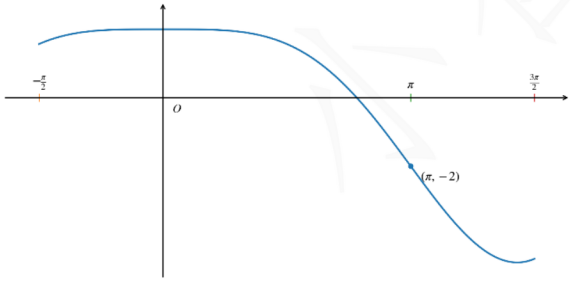
由 $y=x\sin x+2\cos x$，得 $y'=x\cos x-\sin x$，$y''=-x\sin x$.

令 $y''=0$，在区间 $-\dfrac{\pi}{2}<x<\dfrac{3\pi}{2}$ 内得 $x=0$，$x=\pi$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

当 $-\frac{\pi}{2}<x<0$ 时，$y''<0$；当 $0<x<\pi$ 时 $y''<0$，所以 $x=0$ 两侧 y'' 不变号，不是拐点.

当 $\pi<x<\frac{3\pi}{2}$ 时，$y''>0$，所以 $x=\pi$ 两侧 y'' 变号，是拐点.



$y(\pi)=\pi\sin\pi+2\cos\pi=-2$，故拐点为 $(\pi,-2)$.

【小崔点睛】

判断曲线拐点，通常先求 $y''=0$ 得到可能的拐点横坐标，再判断这些点两侧 y'' 是否变号.

只有凹凸性发生改变的点才是拐点.

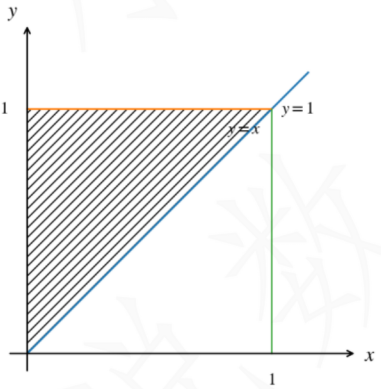
(11) 已知函数 $f(x)=\int_1^x\sqrt{1+t^4}dt$，则 $\int_0^1 x^2f(x)dx=$_____.

【答案】$\frac{1-2\sqrt{2}}{18}$

【解析】

(法一) $\int_0^1 x^2f(x)dx=\frac{1}{3}\int_0^1 f(x)d(x^3)=-\frac{1}{3}\int_0^1 x^3\sqrt{1+x^4}dx$

$=-\frac{1}{12}\int_0^1\sqrt{1+x^4}d(1+x^4)=\frac{1-2\sqrt{2}}{18}$.



(法二) $\int_0^1 x^2f(x)dx=-\int_0^1 dx\int_x^1 x^2\sqrt{1+t^4}dt$.

交换积分次序，

得原式 $=-\int_0^1 dt\int_0^t x^2\sqrt{1+t^4}dx=-\frac{1}{3}\int_0^1 t^3\sqrt{1+t^4}dt=\frac{1-2\sqrt{2}}{18}$.

【小崔点睛】

本题有两种典型方法.

方法一：作分部积分，把变上限积分 $f(x)=\int_1^x\sqrt{1+t^4}dt$ 看作整体，并利用 $f'(x)=\sqrt{1+x^4}$.

方法二：将变上限积分改写成二重积分，再交换积分次序，由于 $0\le x\le 1$ $\int_1^x=-\int_x^1$，对应积分区域为 $0\le x\le t\le 1$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

（12） 以 P_A,P_B 分别表示 A,B 两个商品的价格. 设商品 A 的需求函数 $Q_A=500-P_A^2-P_AP_B+2P_B^2$，则当 $P_A=10,P_B=20$ 时，商品 A 的需求量对自身价格需求弹性 $\eta_{AA}(\eta_{AA}>0)=$_____.

【答案】0.4

【解析】

由 $Q_A=500-P_A^2-P_AP_B+2P_B^2$，得 $\dfrac{\partial Q_A}{\partial P_A}=-2P_A-P_B$.

当 $P_A=10,\ \ P_B=20$ 时，$Q_A=500-10^2-10\times20+2\times20^2=1000$，且 $\dfrac{\partial Q_A}{\partial P_A}=-40$.

所以 $\eta_{AA}=-\dfrac{10}{1000}\times(-40)=0.4$.

【小崔点睛】

需求量对自身价格弹性：$\eta_{AA}=-\dfrac{P_A}{Q_A}\dfrac{\partial Q_A}{\partial P_A}$，负号用于使需求价格弹性取正值.

（13） 已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&0&-1\\1&1&-1\\0&1&a^2-1\end{pmatrix}$，$b=\begin{pmatrix}0\\1\\a\end{pmatrix}$. 若线性方程组 $Ax=b$ 有无穷多解，则 $a=$_____.

【答案】1

【解析】

对线性方程组的增广矩阵进行初等行变换：

$$(A,b)=\begin{pmatrix}1&0&-1&0\\1&1&-1&1\\0&1&a^2-1&a\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&-1&0\\0&1&0&1\\0&1&a^2-1&a\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&-1&0\\0&1&0&1\\0&0&a^2-1&a-1\end{pmatrix}.$$

当且仅当 $a=1$ 时，$r(A)=r(A,b)=2<3$，线性方程组 $Ax=b$ 有无穷多解.

（14） 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{x}{2},&0<x<2,\\0,&\text{其他},\end{cases}$ $F(x)$ 为 X 的分布函数，$E(X)$ 为 X 数学期望，则 $P\{F(X)>E(X)-1\}=$_____.

【答案】$\dfrac{2}{3}$

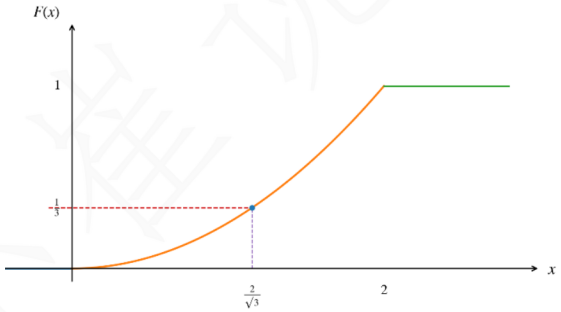
【解析】

（法一）已知概率密度 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{x}{2},&0<x<2,\\0,&\text{其他},\end{cases}$ 所以分布函数 F(x)={0，x<0；x²/4，0≤x<2；1，x≥2}

$E(X)=\int_0^2 x\cdot\dfrac{x}{2}dx=\int_0^2\dfrac{x^2}{2}dx=\dfrac{4}{3}$，所以 $E(X)-1=\dfrac{1}{3}$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

因此 $P\{F(X)>E(X)-1\}=P\{F(X)>\frac{1}{3}\}$.



当 $0<X<2$ 时，$F(X)=\frac{X^2}{4}$，

所以 $\frac{X^2}{4}>\frac{1}{3}$，即 $X>\frac{2}{\sqrt{3}}$.

因此 $P\{F(X)>\frac{1}{3}\}=P\{X>\frac{2}{\sqrt{3}}\}=1-F\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right)=1-\frac{1}{3}=\frac{2}{3}$.

（法二）要求 $P\{F(X)>\frac{1}{3}\}$. 由于 $F(X)$ 在不同区间表达式不同，因此按 X 的取值范围分类：

当 $X<0$ 时，$F(X)=0$，所以 $P\{F(X)>\frac{1}{3},X<0\}=0$.

当 $0\le X<2$ 时，$F(X)=\frac{X^2}{4}$，所以 $F(X)>\frac{1}{3}$ 等价于 $\frac{X^2}{4}>\frac{1}{3}$，即 $X>\frac{2}{\sqrt{3}}$，

因此 $P\{F(X)>\frac{1}{3},0\le X<2\}=P\{\frac{2}{\sqrt{3}}<X<2\}$.

当 $X\ge 2$ 时，$F(X)=1>\frac{1}{3}$，但由于 X 的概率密度只在 $0<X<2$ 上非零，所以 $P\{X\ge 2\}=0$.

因此 $P\{F(X)>\frac{1}{3}\}=P\{\frac{2}{\sqrt{3}}<X<2\}=\int_{\frac{2}{\sqrt{3}}}^{2}\frac{x}{2}dx=\frac{2}{3}$.

三、解答题（本题共 9 小题，共 94 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.）

（15）（本题满分 10 分）

已知函数 $f(x)=\begin{cases}x^{2x}, & x>0,\\ xe^x+1, & x\le 0,\end{cases}$ 求 $f'(x)$，并求 $f(x)$ 的极值.

【解析】

当 $x<0$ 时，$f(x)=xe^x+1$，所以 $f'(x)=(x+1)e^x$.

当 $x>0$ 时，$f(x)=x^{2x}=e^{2x\ln x}$，所以 $f'(x)=2x^{2x}(\ln x+1)$.

再讨论 $x=0$.

因为 $f(0)=1$，所以左导数为 $f'_-(0)=\lim\limits_{x\to 0^-}\frac{xe^x+1-1}{x}=\lim\limits_{x\to 0^-}e^x=1$，

右导数为 $f'_+(0)=\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{x^{2x}-1}{x}=\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{e^{2x\ln x}-1}{x}=\lim\limits_{x\to 0^+}2\ln x=-\infty$.

因此 $f(x)$ 在 $x=0$ 处不可导.

综上，$f'(x)=\begin{cases}(x+1)e^x, & x<0\\ 2x^{2x}(\ln x+1), & x>0\end{cases}$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

令 $f'(x)=0$.

当 $x<0$ 时，$x+1=0$，得 $x=-1$；当 $x>0$ 时，$\ln x+1=0$，得 $x=\frac{1}{e}$.

再结合 $x=0$ 这个不可导点考察单调性：

当 $x<-1$ 时，$f'(x)<0$；当 $-1<x<0$ 时，$f'(x)>0$；当 $0<x<\frac{1}{e}$ 时，$f'(x)<0$；当 $x>\frac{1}{e}$ 时，$f'(x)>0$.

所以 $x=-1$ 处由减变增，是极小值点，$f(-1)=1-e^{-1}$；$x=0$ 处左侧递增、右侧递减，是极大值点，$f(0)=1$；$x=\frac{1}{e}$ 处由减变增，是极小值点，$f\left(\frac{1}{e}\right)=\left(\frac{1}{e}\right)^{\frac{2}{e}}=e^{-\frac{2}{e}}$.

综上所述，极小值为 $1-e^{-1}$ 和 $e^{-\frac{2}{e}}$，极大值为 1.

【小崔点睛】

分段函数求导时，应先在各个开区间内分别求导，再单独讨论分界点处的可导性.

判断分界点是否可导，要比较左、右导数：

$$f'_{-}(x_0)=\lim_{x\to x_0^{-}}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0},\quad f'_{+}(x_0)=\lim_{x\to x_0^{+}}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}.$$

只有左右导数都存在且相等时，函数在该点可导.

求极值时，不仅要考察 $f'(x)=0$ 的驻点，还要考察函数有定义但不可导的点.

若函数在某点两侧由增变减，则该点为极大值点；由减变增，则为极小值点.

（16）（本题满分 10 分）

设函数 $f(u,v)$ 具有二阶连续的偏导数，函数 $g(x,y)=xy-f(x+y,x-y)$，求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}+\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$.

【解析】

已知 $g(x,y)=xy-f(x+y,x-y)$，令 $u=x+y$，$v=x-y$，

则 $g_x=y-f_1(x+y,x-y)-f_2(x+y,x-y)$，$g_y=x-f_1(x+y,x-y)+f_2(x+y,x-y)$.

继续求偏导.

由 $\frac{\partial f_1}{\partial x}=f_{11}+f_{12}$，$\frac{\partial f_2}{\partial x}=f_{21}+f_{22}$，且二阶偏导连续，有 $f_{12}=f_{21}$.

所以 $g_{xx}=-f_{11}-f_{12}-f_{21}-f_{22}=-f_{11}-2f_{12}-f_{22}$.

同理，$\frac{\partial f_1}{\partial y}=f_{11}-f_{12}$ $\frac{\partial f_2}{\partial y}=f_{21}-f_{22}$，所以 $g_{xy}=1-f_{11}+f_{12}-f_{21}+f_{22}=1-f_{11}+f_{22}$.

又 $g_{yy}=-f_{11}+f_{12}+f_{21}-f_{22}=-f_{11}+2f_{12}-f_{22}$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

因此 $g_{xx}+g_{xy}+g_{yy}=(-f_{11}-2f_{12}-f_{22})+(1-f_{11}+f_{22})+(-f_{11}+2f_{12}-f_{22})=1-3f_{11}-f_{22}$.

其中各二阶偏导均在 $(x+y,x-y)$ 处取值，

所以 $\dfrac{\partial^2 g}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 g}{\partial x\partial y}+\dfrac{\partial^2 g}{\partial y^2}=1-3f_{11}(x+y,x-y)-f_{22}(x+y,x-y)$.

【小崔点睛】

对于二元复合函数 $f(u,v)$，其中 $u=u(x,y)$，$v=v(x,y)$.

求偏导时使用多元复合函数的链式法则：$\dfrac{\partial f}{\partial x}=f_1\dfrac{\partial u}{\partial x}+f_2\dfrac{\partial v}{\partial x}$　$\dfrac{\partial f}{\partial y}=f_1\dfrac{\partial u}{\partial y}+f_2\dfrac{\partial v}{\partial y}$.

继续求二阶偏导时，对 f_1,f_2 仍需使用链式法则.

（17）（本题满分 10 分）

设函数 $y=y(x)$ 是微分方程 $y'-xy=\dfrac{1}{2\sqrt{x}}e^{\frac{x^2}{2}}$ 满足条件 $y(1)=\sqrt{e}$ 的特解.

（1）求 $y(x)$；

（2）设平面区域 $D=\{(x,y)|1\le x\le 2,0\le y\le y(x)\}$，求 D 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积.

【解析】

（1）原方程为 $y'-xy=\dfrac{1}{2\sqrt{x}}e^{\frac{x^2}{2}}$，这里 $P(x)=-x$，$Q(x)=\dfrac{1}{2\sqrt{x}}e^{\frac{x^2}{2}}$.

由一阶线性微分方程通解公式，

$$y=e^{\int xdx}\left[\int\frac{1}{2\sqrt{x}}e^{\frac{x^2}{2}}e^{-\int xdx}dx+C\right]=e^{\frac{x^2}{2}}\left[\int\frac{1}{2\sqrt{x}}dx+C\right]=e^{\frac{x^2}{2}}\left(\sqrt{x}+C\right).$$

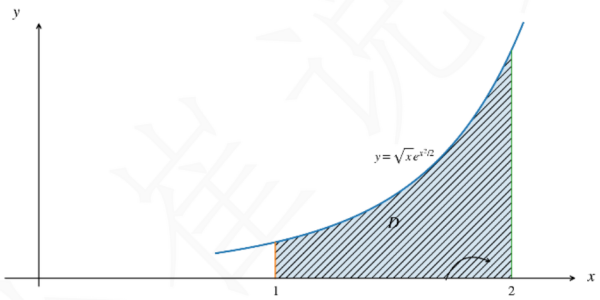
由初始条件 $y(1)=\sqrt{e}$，得 $\sqrt{e}(1+C)=\sqrt{e}$，所以 $C=0$.

因此 $y(x)=\sqrt{x}e^{\frac{x^2}{2}}$.

（2）区域 D 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积为：

$$V=\pi\int_1^2\left[y(x)\right]^2dx=\pi\int_1^2xe^{x^2}dx$$

$$=\frac{\pi}{2}\int_1^2e^{x^2}d(x^2)=\frac{\pi}{2}e^{x^2}\Big|_1^2=\frac{\pi}{2}(e^4-e).$$



（18）（本题满分 10 分）

求曲线 $y=e^{-x}\sin x$ $(x\ge 0)$ 与 x 轴之间图形的面积.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

【解析】

曲线 $y=e^{-x}\sin x$ 与 x 轴的交点满足 $e^{-x}\sin x=0$，所以 $x=k\pi,\quad k=0,1,2,\cdots$.

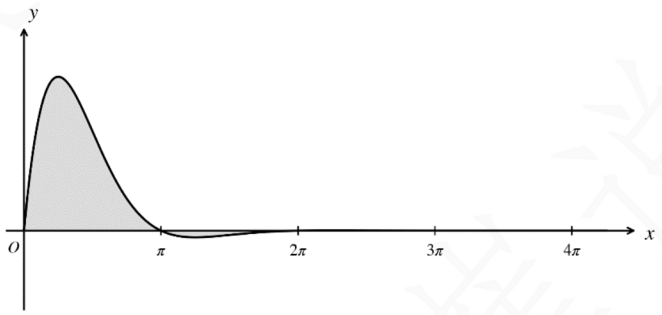
当 $2k\pi<x<(2k+1)$ 时，$\sin x>0$，所以 $e^{-x}\sin x>0$.

当 $(2k+1)\pi<x<(2k+2)$ 时，$\sin x<0$，所以 $e^{-x}\sin x<0$.

又 $\int e^{-x}\sin x dx=-\frac{1}{2}e^{-x}(\sin x+\cos x)+C$，因此 $\int_{2k\pi}^{(2k+1)\pi}e^{-x}\sin x dx=\frac{1}{2}e^{-2k\pi}(1+e^{-\pi})$.

而 $\int_{(2k+1)\pi}^{(2k+2)\pi}e^{-x}\sin x dx=-\frac{1}{2}e^{-(2k+1)\pi}(1+e^{-\pi})$，所以总面积为：

$$
\begin{aligned}
S&=\int_0^{+\infty}e^{-x}|\sin x|dx\\
&=\sum_{k=0}^{\infty}\int_{2k\pi}^{(2k+1)\pi}e^{-x}\sin x dx-\sum_{k=0}^{\infty}\int_{(2k+1)\pi}^{(2k+2)\pi}e^{-x}\sin x dx\\
&=\frac{1}{2}(1+e^{-\pi})\sum_{k=0}^{\infty}e^{-2k\pi}+\frac{1}{2}(1+e^{-\pi})\sum_{k=0}^{\infty}e^{-(2k+1)\pi}\\
&=\frac{1}{2}(1+e^{-\pi})^2\sum_{k=0}^{\infty}e^{-2k\pi}\\
&=\frac{1}{2}(1+e^{-\pi})^2\frac{1}{1-e^{-2\pi}}\\
&=\frac{e^{\pi}+1}{2(e^{\pi}-1)}.
\end{aligned}
$$



【小崔点睛】

求曲线与 x 轴之间的面积时，函数在 x 轴下方的部分对应的面积也应按正值计算，因此应先判断 $y=e^{-x}\sin x$ 在各区间内的正负.

由于 $e^{-x}>0$，所以函数符号完全由 $\sin x$ 决定.

（19）（本题满分 10 分）

设 $a_n=\int_0^1 x^n\sqrt{1-x^2}dx\quad(n=0,1,2,\cdots)$.

（1）证明：数列 $\{a_n\}$ 单调减少，且 $a_n=\frac{n-1}{n+2}a_{n-2}\quad(n=2,3,\cdots)$；

（2）求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_n}{a_{n-1}}$.

【解析】

（1）由 $a_n=\int_0^1 x^n\sqrt{1-x^2}dx$.

当 $0<x<1$ 时，$x^{n+1}<x^n$，所以 $a_{n+1}<a_n$，因此数列 a_n 单调递减.

令 $x=\sin t$，则 $dx=\cos t dt$，且 $\sqrt{1-x^2}=\cos t$，所以 $a_n=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n t\cos^2 t dt$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

设 $I_n=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n t\,dt$，则 $a_n=I_n-I_{n+2}$.

由 $I_{n+2}=\dfrac{n+1}{n+2}I_n$，得 $a_n=\dfrac{1}{n+2}I_n$；同理，$a_{n-2}=\dfrac{1}{n}I_{n-2}$，又有 $I_n=\dfrac{n-1}{n}I_{n-2}$，所以 $a_n=\dfrac{n-1}{n+2}a_{n-2}$.

（2）由上式，$\dfrac{a_n}{a_{n-2}}=\dfrac{n-1}{n+2}$.

因为 $a_n>0$ 且单调递减，所以 $\dfrac{a_n}{a_{n-2}}<\dfrac{a_n}{a_{n-1}}<1$，即 $\dfrac{n-1}{n+2}<\dfrac{a_n}{a_{n-1}}<1$，而 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n-1}{n+2}=1$.

所以，由夹逼准则，可得 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n}{a_{n-1}}=1$.

（20）（本题满分 11 分）

已知向量组（I）$\alpha_1=\begin{bmatrix}1\\1\\4\end{bmatrix}$，$\alpha_2=\begin{bmatrix}1\\0\\4\end{bmatrix}$，$\alpha_3=\begin{bmatrix}1\\2\\a^2+3\end{bmatrix}$，（II）$\beta_1=\begin{bmatrix}1\\1\\a+3\end{bmatrix}$，$\beta_2=\begin{bmatrix}0\\2\\1-a\end{bmatrix}$，$\beta_3=\begin{bmatrix}1\\3\\a^2+3\end{bmatrix}$，

若向量组（I）和向量组（II）等价，求 a 的取值，并将 β_3 用 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示.

【解析】

将两个向量组合并，矩阵系数依次为 $\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&1&1&1&0&1\\1&0&2&1&2&3\\4&4&a^2+3&a+3&1-a&a^2+3\end{array}\right)$，

经初等行变换得 $\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&0&2&1&2&3\\0&1&-1&0&-2&-2\\0&0&a^2-1&a-1&1-a&a^2-1\end{array}\right)$.

① 当 $a^2-1\neq0$，即 $a\neq\pm1$ 时，$r(\mathrm{I})=3$.

对于向量组（II），其行列式为 $\begin{vmatrix}1&2&3\\0&-2&-2\\a-1&1-a&a^2-1\end{vmatrix}$，其值为 $-2(a^2-1)\neq0$，所以 $r(\mathrm{II})=3$.

又 $r(\mathrm{I},\mathrm{II})=3$，故 $r(\mathrm{I})=r(\mathrm{II})=r(\mathrm{I},\mathrm{II})=3$，所以向量组（I）与向量组（II）等价.

设 $\beta_3=x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+x_3\alpha_3$，由上面的行变换可得方程组：$\begin{cases}x_1+2x_3=3,\\x_2-x_3=-2,\\(a^2-1)x_3=a^2-1,\end{cases}$

由于 $a\neq\pm1$，所以 $x_3=1$，$x_2=-1$，$x_1=1$.

因此 $\beta_3=\alpha_1-\alpha_2+\alpha_3$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

② 当 $a=1$ 时，矩阵系数为：$\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&0&2&1&2&3\\0&1&-1&0&-2&-2\\0&0&0&0&0&0\end{array}\right)$，所以 $r(\mathrm{I})=r(\mathrm{II})=r(\mathrm{I},\mathrm{II})=2$，

故向量组（I）与向量组（II）等价.

此时 $x_1+2x_3=3$，$x_2-x_3=-2$.

令 $x_3=k$，则 $x_1=3-2k$，$x_2=k-2$，所以 $\beta_3=(3-2k)\alpha_1+(k-2)\alpha_2+k\alpha_3,\quad k\in R$.

③ 当 $a=-1$ 时，矩阵系数为：$\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&0&2&1&2&3\\0&1&-1&0&-2&-2\\0&0&0&-2&2&0\end{array}\right)$.

此时 $r(\mathrm{I})=2$，而 $r(\mathrm{I},\mathrm{II})=3$，所以 $r(\mathrm{I})\neq r(\mathrm{I},\mathrm{II})$，故向量组（I）与向量组（II）不等价.

综上，$a\neq -1$，向量组（I）与向量组（II）不等价，

且当 $a\neq 1$ 时，$\beta_3=\alpha_1-\alpha_2+\alpha_3$；当 $a=1$ 时，$\beta_3=(3-2k)\alpha_1+(k-2)\alpha_2+k\alpha_3,\quad k\in R$.

【小崔点睛】

向量组 I 与 II 等价的充分必要条件是 $r(\mathrm{I})=r(\mathrm{II})=r(\mathrm{I},\mathrm{II})$.

（21）（本题满分 11 分）

已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}-2&-2&1\\2&x&-2\\0&0&-2\end{pmatrix}$ 与 $B=\begin{pmatrix}2&1&0\\0&-1&0\\0&0&y\end{pmatrix}$ 相似.

（1）求 x,y 的值；

（2）求可逆矩阵 P，使得 $P^{-1}AP=B$.

【解析】

（1）由 A 与 B 相似，$|A|=|B|$ $tr(A)=tr(B)$，

所以 $-2(-2x+4)=-2y$，$x-4=1+y$，解得 $x=3,\quad y=-2$.

（2）此时 A 的特征值为 $\lambda_1=2,\quad \lambda_2=-1,\quad \lambda_3=-2$，

对应可计算得到特征向量为 $\xi_1=\begin{pmatrix}1\\-2\\0\end{pmatrix}$，$\xi_2=\begin{pmatrix}-2\\1\\0\end{pmatrix}$，$\xi_3=\begin{pmatrix}1\\-2\\-4\end{pmatrix}$.

因此存在可逆矩阵 $P_1=\begin{pmatrix}1&-2&1\\-2&1&-2\\0&0&-4\end{pmatrix}$，满足 $P_1^{-1}AP_1=\begin{pmatrix}2&&\\&-1&\\&&-2\end{pmatrix}$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

对 B，相应的计算特征向量为 $\eta_1=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}$，$\eta_2=\begin{pmatrix}1\\-3\\0\end{pmatrix}$，$\eta_3=\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$.

因此存在可逆矩阵 $P_2=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&-3&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，满足 $P_2^{-1}BP_2=\begin{pmatrix}2&&\\&-1&\\&&-2\end{pmatrix}$.

于是 $P=P_1P_2^{-1}=\begin{pmatrix}1&-2&1\\-2&1&-2\\0&0&-4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&\frac{1}{3}&0\\0&-\frac{1}{3}&0\\0&0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&1&1\\-2&-1&-2\\0&0&-4\end{pmatrix}$.

【小崔点睛】

若矩阵 A 与 B 相似，则它们具有相同的特征值，因此有 $|A|=|B|$，$tr(A)=tr(B)$.

若 A、B 分别相似于同一个对角矩阵 Λ，即 $P_1^{-1}AP_1=\Lambda$，$P_2^{-1}BP_2=\Lambda$，则 $P=P_1P_2^{-1}$ 满足 $P^{-1}AP=B$.

（22）（本题满分 11 分）

设随机变量 X,Y 相互独立，X 服从参数为 1 的指数分布，Y 的概率分布为：$P\{Y=-1\}=p$，$P\{Y=1\}=1-p\ (0<p<1)$. 令 $Z=XY$.

（1）求 Z 的概率密度；

（2）p 为何值时，X,Z 不相关？

（3）X,Z 是否相互独立？

【解析】

（1）因为 X 服从参数为 1 的指数分布，所以概率密度 $f_X(x)=\begin{cases}e^{-x}, & x>0,\\0, & x\le 0.\end{cases}$

相应的分布函数 $F_X(x)=\begin{cases}0, & x\le 0,\\1-e^{-x}, & x>0,\end{cases}$ 又 $Z=XY$，且 X 与 Y 相互独立.

因此 $F_Z(z)=P\{Z\le z\}=pP\{-X\le z\}+(1-p)P\{X\le z\}$.

当 $z<0$ 时，$P\{X\le z\}=0$，且 $P\{-X\le z\}=P\{X\ge -z\}=e^{z}$，所以 $F_Z(z)=pe^{z}$.

当 $0\le z$ 时，$P\{-X\le z\}=1$，且 $P\{X\le z\}=1-e^{-z}$，所以 $F_Z(z)=p+(1-p)(1-e^{-z})$
$=1-(1-p)e^{-z}$.

因此 Z 的概率密度 $f_Z(z)=\begin{cases}pe^{z}, & z<0,\\(1-p)e^{-z}, & 0\le z.\end{cases}$

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

（2）由 $Z=XY$，得 $Cov(X,Z)=E(XZ)-E(X)E(Z)=E(X^2Y)-E(X)E(XY)$.

由于 X 与 Y 相互独立，$Cov(X,Z)=E(X^2)E(Y)-[E(X)]^2E(Y)=D(X)E(Y)$.

参数为 1 的指数分布满足 $D(X)=1$.

又 $E(Y)=(-1)p+1(1-p)=1-2p$，所以 $Cov(X,Z)=1-2p$.

要使得 X 与 Z 不相关，即要求 $Cov(X,Z)=0$，因此 $p=\frac{1}{2}$.

（3）取事件 $\{X\le 1\},\{Z\le 1\}$，

当 $X\le 1$ 时，无论 $Y=1$ 还是 $Y=-1$，都有 $Z=XY\le 1$，所以 $P\{X\le 1,Z\le 1\}=P\{X\le 1\}=1-e^{-1}$.

另一方面，$P\{Z\le 1\}=1-(1-p)e^{-1}<1$.

因为 $0<p<1$，所以 $P\{X\le 1\}P\{Z\le 1\}<(1-e^{-1})=P\{X\le 1,Z\le 1\}$，

故 $P\{X\le 1,Z\le 1\}\ne P\{X\le 1\}P\{Z\le 1\}$，说明 X 与 Z 不独立.

【小崔点睛】

若随机变量 X 与离散随机变量 Y 相互独立，且 Z 由 X、Y 共同确定，可以先按 Y 的不同取值进行条件分类，再利用全概率公式求 Z 的分布函数：$F_Z(z)=\sum P\{Z\le z\,|\,Y=y_i\}P\{Y=y_i\}$.

连续型随机变量的概率密度可由分布函数求导得到：$f_Z(z)=F_Z'(z)$.

判断两个随机变量 X、Z 不相关，可利用 $Cov(X,Z)=E(XZ)-E(X)E(Z)$.

当 $Cov(X,Z)=0$ 时，X 与 Z 不相关.

若 X 与 Y 相互独立，则在期望存在时有 $E[g(X)h(Y)]=E[g(X)]E[h(Y)]$.

判断两个随机变量是否相互独立，可检验是否对任意 x,z 都有
$P\{X\le x,Z\le z\}=P\{X\le x\}P\{Z\le z\}$.

若能找到一组 x,z 使上式不成立，即可说明二者不独立.

（23）（本题满分 11 分）

设总体 X 的概率密度为 $f(x;\sigma^2)=\begin{cases}\frac{A}{\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, & x\ge\mu,\\ 0, & x<\mu,\end{cases}$ 其中 μ 是已知参数，$\sigma>0$ 是未知参数，A 是常数，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本.

（1）求 A；

（2）求 σ^2 的最大似然估计量.

【解析】

（1）由概率密度的归一化条件，$\int_{-\infty}^{+\infty}f(x;\sigma^2)dx=1$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
…
扫码领取

因为 $x<\mu$ 时概率密度为 0，所以 $\int_{\mu}^{+\infty}\frac{A}{\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}dx=1$，

凑标准正态后可得 $A\sqrt{2\pi}\int_{\mu}^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}dx=1$.

由于正态分布关于 $x=\mu$ 对称，$\int_{\mu}^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}dx=\frac{1}{2}$，

所以 $A\sqrt{2\pi}\cdot\frac{1}{2}=1$，即 $A=\sqrt{\frac{2}{\pi}}$.

（2）当 $X_i\geq\mu,\quad i=1,2,\cdots,n$ 时，

似然函数为 $L\left(\sigma^2\right)=\prod_{i=1}^{n}f\left(X_i;\sigma^2\right)=A^n\left(\sigma^2\right)^{-\frac{n}{2}}e^{-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2}$.

取对数：$\ln L\left(\sigma^2\right)=n\ln A-\frac{n}{2}\ln\sigma^2-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}\left(X_i-\mu\right)^2$.

对 σ^2 求导：$\frac{d\ln L\left(\sigma^2\right)}{d\sigma^2}=-\frac{n}{2\sigma^2}+\frac{1}{2\left(\sigma^2\right)^2}\sum_{i=1}^{n}\left(X_i-\mu\right)^2$.

令其等于 0，得 $n\sigma^2=\sum_{i=1}^{n}\left(X_i-\mu\right)^2$，所以 σ^2 的最大似然估计量为 $\hat{\sigma}^2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left(X_i-\mu\right)^2$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
...
扫码领取